

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Работу выполнил:
Рыбалко Тимофей Александрович
НБИбд-01-24

Российский университет дружбы народов, Москва,
Россия

Цель работы

- Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов.
- Закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в ОС

Техническое обеспечение

- Intel Core i3-550 3.2 GHz,
- 4 GB оперативной памяти,
- 20 GB свободного места на жёстком диске;
- ОС Linux Gentoo
- VirtualBox верс. 6.1 или старше

Создание пользователя guest

- С помощью команды `sudo useradd guest` была создана новая учетная запись пользователя. Командой `sudo passwd guest` установлен пароль для пользователя `guest`. После создания пользователя выполнен выход из системы для входа под новой учетной записью.

```
guest@vbox:~ -- -bash

/home/guest
guest@vbox:~$ whoami
guest
guest@vbox:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@vbox:~$ groups
guest
guest@vbox:~$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
guest@vbox:~$ ls -l /home/
total 4
drwx-----. 3 guest      guest      78 Mar  6 22:18 guest
drwx-----. 14 tarih balko tarih balko 4096 Mar  6 22:19 tarih balko
guest@vbox:~$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/tarih balko
----- /home/guest
guest@vbox:~$ mkdir dir1
guest@vbox:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 22:26 dir1
guest@vbox:~$ lsattr
----- ./dir1
guest@vbox:~$
```

Просмотр директорий и создание dir1

- Команда `ls -l /home/` показала список домашних директорий пользователей:

```
guest@vbox:~$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001:./home/guest:/bin/bash
guest@vbox:~$ ls -l /home/
total 4
drwx-----. 3 guest      guest      78 Mar  6 22:18 guest
drwx-----. 14 tarihbalco tarihbalco 4096 Mar  6 22:19 tarihbalco
guest@vbox:~$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/tarihbalco
----- /home/guest
guest@vbox:~$ mkdir dir1
guest@vbox:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 22:26 dir1
guest@vbox:~$ lsattr
----- ./dir1
guest@vbox:~$ chmod 000 dir1
guest@vbox:~$ ls -l
total 0
d-----. 2 guest guest 6 Mar  6 22:26 dir1
guest@vbox:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@vbox:~$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
guest@vbox:~$ █
```

Эксперимент с правами доступа

- Включаем сеть, задаём имя хоста, пароли root и пользователя

```
guest@vbox:~$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
guest@vbox:~$ ls -l /home/
total 4
drwx-----. 3 guest      guest      78 Mar  6 22:18 guest
drwx-----. 14 tarihbalco tarihbalco 4096 Mar  6 22:19 tarihbalco
guest@vbox:~$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/tarihbalco
----- /home/guest
guest@vbox:~$ mkdir dir1
guest@vbox:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 22:26 dir1
guest@vbox:~$ lsattr
----- ./dir1
guest@vbox:~$ chmod 000 dir1
guest@vbox:~$ ls -l
total 0
d-----. 2 guest guest 6 Mar  6 22:26 dir1
guest@vbox:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@vbox:~$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
guest@vbox:~$ █
```

Заполнение таблицы 2.1

- Примеры выполнения команд для разных прав

Права dir1	Права file1	Создать файл	Удалить файл	Читать файл	Записать в файл	Переименовать	Войти в dir1
000 (---)	любые	-	-	-	-	-	-
100 (--x)	000 (---)	-	-	-	-	-	+
100 (--x)	400 (r--)	-	-	+	-	-	+
100 (--x)	200 (-w-)	-	-	-	-	-	+
100 (--x)	600 (rw-)	-	-	+	-	-	+
200 (-w-)	любые	-	-	-	-	-	-
300 (-wx)	000 (---)	+	-	-	-	-	+
300 (-wx)	400 (r--)	+	-	+	-	-	+
300 (-wx)	200 (-w-)	+	-	-	+	-	+
300 (-wx)	600 (rw-)	+	+	+	+	+	+
400 (r--)	любые	-	-	-	-	-	-
500 (r-x)	любые	-	-	-	-	-	+
600 (rw-)	любые	-	-	-	-	-	-
700 (rwx)	любые	+	+	+	+	+	+

Заключение

- Освоены навыки установки ОС Rocky Linux на VirtualBox
- Настроены сетевое имя хоста, учётная запись и дополнения гостевой ОС